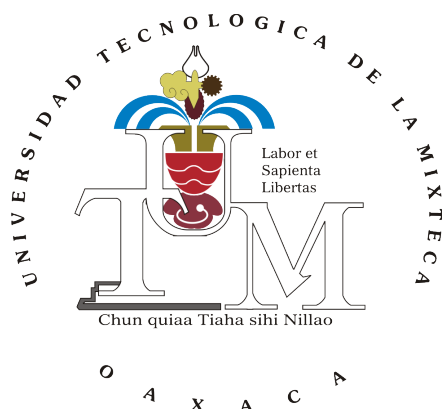


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA



“DISPOSITIVO MECATRÓNICO PARA ASISTENCIA EN REHABILITACIÓN DE LA MANO”

SERVICIO SOCIAL

INGENIERÍA EN MECATRÓNICA
914-A

PRESENTA:

PALMA NICOLÁS PAVEL

PROFESOR:

DR. MANUEL ARIAS MONTIEL

HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, MÉXICO, NOVIEMBRE DE 2022

Índice

Índice de figuras	IV
Índice de tablas	V
1. Análisis cinemático del mecanismo propuesto	1
1.1. Primer mecanismo de 5 barras	2
1.2. Primer mecanismo de 4 barras	5
1.2.1. Cálculo de la posición de la falange proximal	8
1.3. Segundo mecanismo de 5 barras	12
1.3.1. Traslación del sistema de coordenadas secundario al sistema original . .	15
1.4. Segundo mecanismo de 4 barras	18
1.4.1. Cálculo de la posición de la falange medial	22
1.4.2. Cálculo de la posición de la falange distal	23
2. Resumen de ecuaciones	24
Referencias	29
Anexos	30
A. Código del análisis de posición del mecanismo completo implementado en Matlab	30

Índice de figuras

1.	Mecanismo de movimiento propuesto.	1
2.	Primer mecanismo de 5 barras.	2
3.	Análisis de posición del primer mecanismo de 5 barras.	2
4.	Primer mecanismo de 4 barras.	5
5.	Análisis de posición del primer mecanismo de 4 barras.	5
6.	Cálculo del ángulo de la falange proximal.	9
7.	Cálculo de las coordenadas de la articulación IFP.	9
8.	Cálculo de las coordenadas del soporte P_{s1} y P_{s2}	10
9.	Cálculo de las coordenadas de la articulación P_{M4}	11
10.	Localización del segundo mecanismo de 5 barras.	12
11.	Segundo mecanismo de 5 barras a analizar.	12
12.	Análisis de posición del segundo mecanismo de 5 barras.	13
13.	Medición de los ángulos de entrada respecto al sistema de coordenadas secundario.	14
14.	Traslación del sistema de coordenadas secundario al sistema original.	16
15.	Segundo mecanismo de 4 barras.	18
16.	Análisis de posición del segundo mecanismo de 4 barras.	18
17.	Cálculo de los ángulos θ_{1m42} y θ_{2m42}	19
18.	Cálculo de las coordenadas del punto P_3	21
19.	Cálculo de la posición de la falange medial.	22
20.	Cálculo de la posición de la falange distal.	23
21.	Parámetros establecidos por el diseñador.	24

Índice de Tablas

1. Tabla de ecuaciones utilizadas para el análisis de posición del mecanismo completo 25

1. Análisis cinemático del mecanismo propuesto

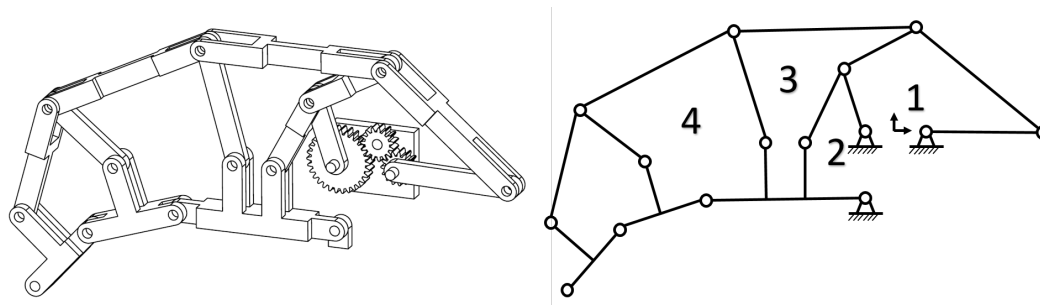


Figura 1: Mecanismo de movimiento propuesto.

En el presente trabajo se propone el mecanismo de flexo-extensión para los dedos de la mano de la Figura 1, perteneciente a un exoesqueleto de mano enfocado a la rehabilitación del miembro mencionado. Se trata de un exoesqueleto con un diseño de mecanismo tipo redundante (mecanismos de barras acoplados) el cual se compone por dos mecanismos de cinco barras (1 y 3) y dos mecanismos de cuatro barras (2 y 4). El mecanismo está diseñado para poder controlar las articulaciones metacarpofalángicas (MCF), interfalángicas proximales (IFP) y distales (IFD), y con ellas las trayectorias de las falanges proximales, mediales y distales. En el caso de la falange distal debido al análisis del reducido rango de movimiento (ROM) se optó por fijar una posición fija de la falange distal respecto a la falange medial como parámetro de diseño. La falange proximal está representada por el eslabón cuaternario enlazado a la bancada y al mecanismo 2 y 3. La falange medial y distal es representada por los eslabones ternarios enlazados a los mecanismos 3 y 4.

Para realizar el análisis de posición de cada articulación y falange es necesario realizar un desacople cinemático del mecanismo completo con la finalidad de simplificarlo en mecanismos de cinco y cuatro barras que son más sencillos de comprender.

1.1. Primer mecanismo de 5 barras

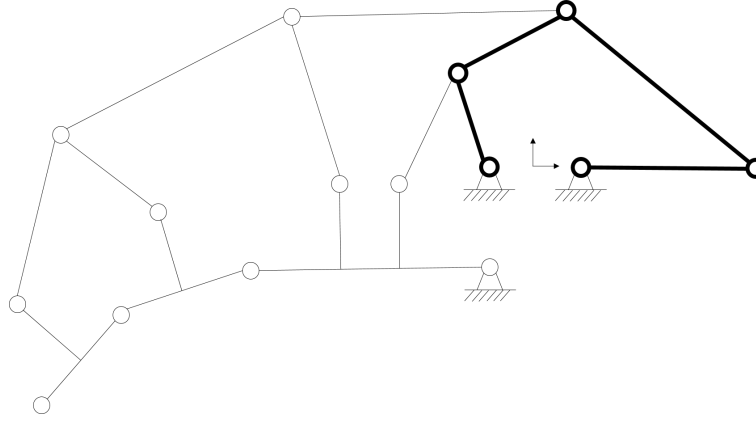


Figura 2: Primer mecanismo de 5 barras.

De acuerdo a la ecuación de Kutzbach el mecanismo de la Figura 2 posee 2 grados de libertad, sin embargo, se adaptó un sistema de engranajes al primer mecanismo de cinco barras, convirtiéndolo en un mecanismo de cinco barras engranado con un solo grado de libertad.

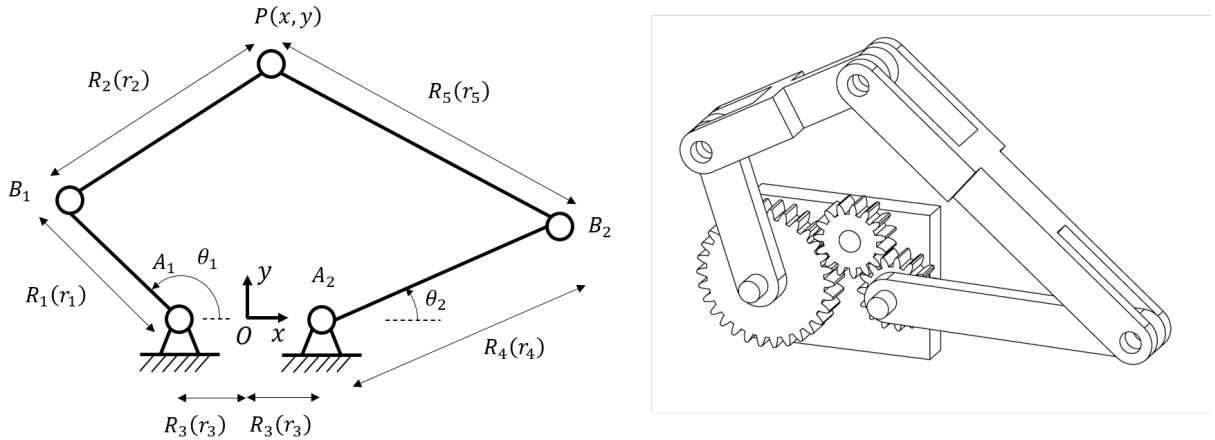


Figura 3: Análisis de posición del primer mecanismo de 5 barras.

El modelo cinemático del mecanismo de cinco barras en la Figura 3 es una adaptación de la propuesta hecha en [1] para un mecanismo de cinco barras simétrico paralelo. El mecanismo posee cinco juntas revolutas, de las cuales las dos juntas enlazadas a la bancada corresponden a las juntas actuadas (grados de libertad A_1 y A_2). Como se comentaba anteriormente, el sistema de engranajes permite reducir los grados de libertad a uno, el cual corresponde con la manivela de entrada denotada como R_4 con su respectiva junta revoluta A_2 . Por lo tanto, el ángulo θ_1 está definido con respecto a θ_2 por la relación de engranaje:

$$\theta_1 = \theta_2 \left(\frac{N_{ent}}{N_{sal}} \right) \quad (1.1.1)$$

Donde N_{ent} corresponde al número de dientes de entrada (piñón) y N_{sal} corresponde al número de dientes de salida (engrane). Con la finalidad de que ambas juntas tengan la misma dirección de giro se agrega un engrane loco para corregir la inversión de giro del engrane.

El origen del sistema de coordenadas del mecanismo de movimiento completo corresponde con el origen propuesto para el mecanismo inicial de cinco barras. Las juntas restantes son denotadas como B_1 , B_2 y P . Debido a que se conocen los ángulos de entrada θ_2 y θ_1 , el modelo se centra en determinar la posición del punto P respecto al origen propuesto. Es importante recalcar que la ubicación del origen respecto a las juntas A_1 y A_2 es de suma importancia ya que el origen debe coincidir exactamente con el punto medio entre ambas juntas (distancia r_3 respecto a cada junta), juntas que además deben estar colocadas estrictamente dentro del mismo plano horizontal para el presente modelo propuesto.

Las posición del punto P , B_1 y B_2 con respecto al sistema de referencia están determinados por las posiciones de sus respectivos vectores:

$$P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (1.1.2)$$

$$b_1 = \begin{pmatrix} r_1 \cos(\theta_1) - r_3 \\ r_1 \sin(\theta_1) \end{pmatrix} \quad b_2 = \begin{pmatrix} r_4 \cos(\theta_2) + r_3 \\ r_4 \sin(\theta_2) \end{pmatrix} \quad (1.1.3)$$

Para resolver el modelo cinemático se establecen las siguientes ecuaciones de restricción

$$|pb_1| = r_2 \quad |pb_2| = r_5 \quad (1.1.4)$$

Equivalente a

$$(x - r_1 \cos \theta_1 + r_3)^2 + (y - r_1 \sin \theta_1)^2 = r_2^2 \quad (1.1.5)$$

$$(x - r_4 \cos \theta_2 - r_3)^2 + (y - r_4 \sin \theta_2)^2 = r_5^2 \quad (1.1.6)$$

Evaluando y agrupando las ecuaciones (1.1.5) y (1.1.6)

$$x^2 + y^2 - 2(r_1 \cos \theta_1 - r_3)x - 2r_1 \sin \theta_1 y - 2r_1 r_3 \cos \theta_1 + r_1^2 + r_3^2 - r_2^2 = 0 \quad (1.1.7)$$

$$x^2 + y^2 - 2(r_4 \cos \theta_2 + r_3)x - 2r_4 \sin \theta_2 y + 2r_3 r_4 \cos \theta_2 + r_3^2 + r_4^2 - r_5^2 = 0 \quad (1.1.8)$$

Restando la ec. (1.1.8) a la ec. (1.1.7) y despejando a x se obtiene

$$x = \frac{2(r_1 \sin \theta_1 - r_4 \sin \theta_2)y + 2r_1 r_3 \cos \theta_1 + 2r_3 r_4 \cos \theta_2 - r_1^2 + r_2^2 + r_4^2 - r_5^2}{2(r_4 \cos \theta_2 - r_1 \cos \theta_1 + 2r_3)} \quad (1.1.9)$$

Introduciendo variables auxiliares

$$e = \frac{r_1 \operatorname{sen} \theta_1 - r_4 \operatorname{sen} \theta_2}{r_4 \cos \theta_2 - r_1 \cos \theta_1 + 2r_3} \quad (1.1.10)$$

$$f = \frac{2(r_1 r_3 \cos \theta_1 + r_3 r_4 \cos \theta_2) - r_1^2 + r_2^2 + r_4^2 - r_5^2}{2(r_4 \cos \theta_2 - r_1 \cos \theta_1 + 2r_3)} \quad (1.1.11)$$

Sustituyendo las ecuaciones (1.1.10) y (1.1.11) en la ec. (1.1.9)

$$x = P_{X_P} = ey + f \quad (1.1.12)$$

Sustituyendo la ec. (1.1.12) en la ec. (1.1.7) se obtiene

$$dy^2 + gy + h = 0 \quad (1.1.13)$$

donde

$$d = e^2 + 1 \quad (1.1.14)$$

$$g = 2(e f - e r_1 \cos \theta_1 + e r_3 - r_1 \operatorname{sen} \theta_1) \quad (1.1.15)$$

$$h = f^2 - 2f(r_1 \cos \theta_1 - r_3) - 2r_1 r_3 \cos \theta_1 + r_1^2 + r_3^2 - r_2^2 \quad (1.1.16)$$

Finalmente resolviendo la ecuación cuadrática

$$y = P_{Y_P} = \frac{-g \pm \sqrt{g^2 - 4dh}}{2d} \quad (1.1.17)$$

1.2. Primer mecanismo de 4 barras

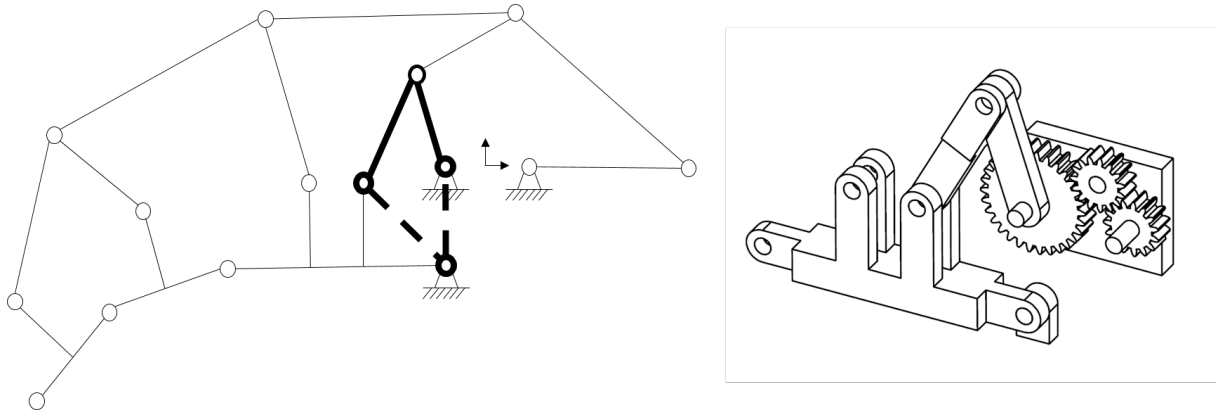


Figura 4: Primer mecanismo de 4 barras.

El modelo utilizado para el análisis cinemático del mecanismo de cuatro barras consiste en la suma de vectores a través de las ecuaciones de lazo vectorial debido a las características que presentan los vectores de representar la magnitud y dirección. El lazo vectorial se cierra sobre sí mismo y hace que la suma vectorial sea equivalente a cero [2]. De acuerdo a la ecuación de Kutzbach el mecanismo de la Figura 4 posee 1 grado de libertad. Por lo tanto, la posición del mecanismo quedará definida por el ángulo de entrada θ_2 (véase Figura 5). El ángulo θ_2 corresponde con el ángulo θ_1 del modelo cinemático para el mecanismo de cinco barras.

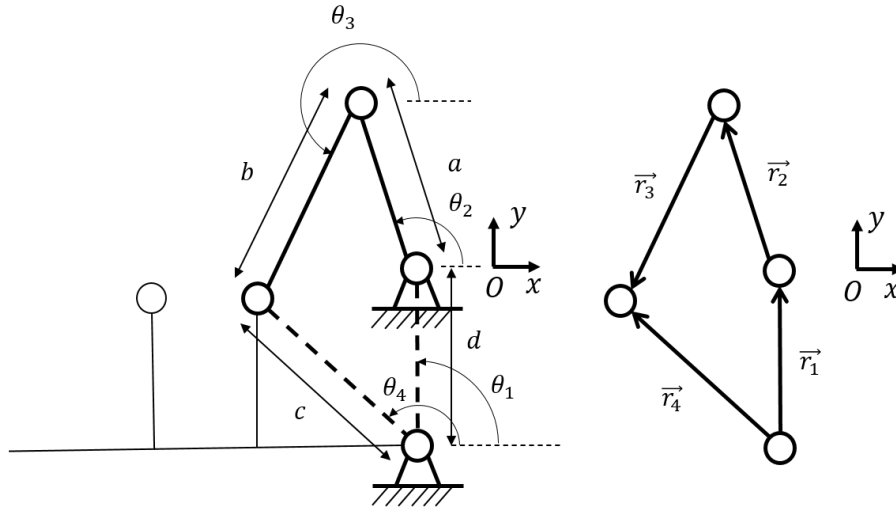


Figura 5: Análisis de posición del primer mecanismo de 4 barras.

El modelo propuesto en [2] utiliza la representación polar de vectores, para posteriormente, hacer uso de la identidad de Euler para obtener los componentes real e imaginario que representan el componente en x y componente en y respectivamente. Durante el desarrollo del modelo se hará referencia a los componentes real e imaginario como componentes en el eje x y en el eje y .

$$\vec{r} = re^{i\theta}$$

$$\vec{r} = r\cos\theta + ir\sin\theta$$

Los parámetros establecidos por el diseñador son la longitud de los eslabones y el ángulo de la bancada respecto al eje horizontal. Considerando la Figura 5 se establece el significado de la notación utilizada

a : Longitud de la manivela

b : Longitud del acoplador

c : Longitud del balancín

d : Longitud de la bancada

θ_1 : Ángulo de la bancada con la horizontal

θ_2 : Ángulo de la manivela con la horizontal

θ_3 : Ángulo del acoplador con la horizontal

θ_4 : Ángulo del balancín con la horizontal

Para obtener la adecuada medición de los ángulos de interés respecto a la referencia del eje horizontal se plantea la ecuación de lazo vectorial con base en el sentido de los vectores propuestos en el diagrama de la derecha de la Figura 5

$$\vec{r}_1 + \vec{r}_2 + \vec{r}_3 = \vec{r}_4 \quad (1.2.1)$$

Sustituyendo las magnitudes y las direcciones en la ecuación de lazo y agrupando los términos conocidos en un lado de la ecuación

Componente en x :

$$c \cos \theta_4 - b \cos \theta_3 = a \cos \theta_2 + d \cos \theta_1 \quad (1.2.2)$$

Componente en y :

$$c \sin \theta_4 - b \sin \theta_3 = a \sin \theta_2 + d \sin \theta_1 \quad (1.2.3)$$

Se establecen

$$\boxed{k_1 = a \cos \theta_2 + d \cos \theta_1} \quad (1.2.4)$$

$$\boxed{k_2 = a \sin \theta_2 + d \sin \theta_1} \quad (1.2.5)$$

Para obtener el **ángulo** θ_4 es necesario eliminar el ángulo θ_3 . Para ello se reordenan las ecuaciones (1.2.4) y (1.2.5) despejando de un lado al ángulo θ_3 , se elevan al cuadrado las ecuaciones reordenadas y, finalmente, se suman.

Se establecen

$$\begin{aligned}(-b \cos \theta_3)^2 &= (k_1 - c \cos \theta_4)^2 \\ (-b \sin \theta_3)^2 &= (k_2 - c \sin \theta_4)^2\end{aligned}$$

Sumando ambas ecuaciones y simplificando

$$2ck_1 \cos \theta_4 + 2ck_2 \sin \theta_4 - k_3 = 0 \quad (1.2.6)$$

Donde

$$\boxed{k_3 = k_1^2 + k_2^2 + c^2 - b^2} \quad (1.2.7)$$

Para despejar el ángulo θ_4 de la ecuación (1.2.6) se emplean las siguientes identidades trigonométricas

$$\cos \theta = \frac{1 - \tan^2(\frac{\theta}{2})}{1 + \tan^2(\frac{\theta}{2})} \quad \sin \theta = \frac{2 \tan(\frac{\theta}{2})}{1 + \tan^2(\frac{\theta}{2})} \quad (1.2.8)$$

Sustituyendo las identidades en la ec. (1.2.6) y ordenando los términos

$$(-2k_1c - k_3) \tan^2(\frac{\theta_4}{2}) + (4k_2c) \tan(\frac{\theta_4}{2}) + (2k_1c - k_3) = 0$$

Se obtiene la ecuación cuadrática

$$A_1 \tan^2(\frac{\theta_4}{2}) + B_1 \tan(\frac{\theta_4}{2}) + C_1 = 0 \quad (1.2.9)$$

Donde

$$\boxed{A_1 = -2k_1c - k_3} \quad (1.2.10)$$

$$\boxed{B_1 = 4k_2c} \quad (1.2.11)$$

$$\boxed{C_1 = 2k_1c - k_3} \quad (1.2.12)$$

Resolviendo para $\tan(\frac{\theta_4}{2})$ y despejando a θ_4

$$\boxed{\theta_4 = 2 \arctan\left(\frac{-B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4A_1C_1}}{2A_1}\right)} \quad (1.2.13)$$

La elección del signo nos permite obtener dos configuraciones posibles que corresponden con la configuración abierta (signo $-$) y la configuración cerrada (signo $+$). Para nuestro análisis utilizaremos la configuración abierta donde los dos eslabones adyacentes al eslabón más corto no se cruzan.

Para obtener el **ángulo** θ_3 es necesario eliminar el ángulo θ_4 aplicando el proceso anterior. Para ello se reordenan las ecuaciones (1.2.4) y (1.2.5) despejando de un lado al ángulo θ_4 , se elevan al cuadrado las ecuaciones reordenadas y, finalmente, se suman.

Se establecen

$$\begin{aligned}(c \cos \theta_4)^2 &= (k_1 + b \cos \theta_3)^2 \\ (c \sin \theta_4)^2 &= (k_2 + b \sin \theta_3)^2\end{aligned}$$

Sumando ambas ecuaciones y simplificando

$$2bk_1 \cos \theta_3 + 2bk_2 \sin \theta_3 + k_4 = 0 \quad (1.2.14)$$

Donde

$$\boxed{k_4 = k_1^2 + k_2^2 + b^2 - c^2} \quad (1.2.15)$$

Para despejar el ángulo θ_3 de la ecuación (1.2.14) se emplean nuevamente las identidades trigonométricas de la ec.(1.2.8). Sustituyendo las identidades en la ec. (1.2.14) y ordenando los términos

$$(-2k_1b + k_4) \tan^2\left(\frac{\theta_3}{2}\right) + (4k_2b) \tan\left(\frac{\theta_3}{2}\right) + (2k_1b + k_4) = 0$$

Se obtiene la ecuación cuadrática

$$A_2 \tan^2\left(\frac{\theta_3}{2}\right) + B_2 \tan\left(\frac{\theta_3}{2}\right) + C_2 = 0 \quad (1.2.16)$$

Donde

$$\boxed{A_2 = -2k_1b + k_4} \quad (1.2.17)$$

$$\boxed{B_2 = 4k_2b} \quad (1.2.18)$$

$$\boxed{C_2 = 2k_1b + k_4} \quad (1.2.19)$$

Resolviendo para $\tan(\frac{\theta_3}{2})$ y despejando a θ_3

$$\boxed{\theta_3 = 2 \arctan\left(\frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2C_2}}{2A_2}\right)} \quad (1.2.20)$$

Nuevamente para nuestro análisis utilizaremos la configuración abierta (signo $-$).

1.2.1. Cálculo de la posición de la falange proximal

El interés principal del análisis cinemático es obtener la trayectoria que recorre cada una de las articulaciones y falanges del dedo para todo valor de entrada de la manivela del primer

mecanismo de 5 barras. Por lo tanto, se procede a obtener el ángulo de desplazamiento de la falange proximal, así como las coordenadas de la articulación interfalángica proximal (IFP). De igual manera es importante calcular las coordenadas de los puntos de soporte P_{s1} y P_{s2} para el cálculo de posiciones de los mecanismos siguientes.

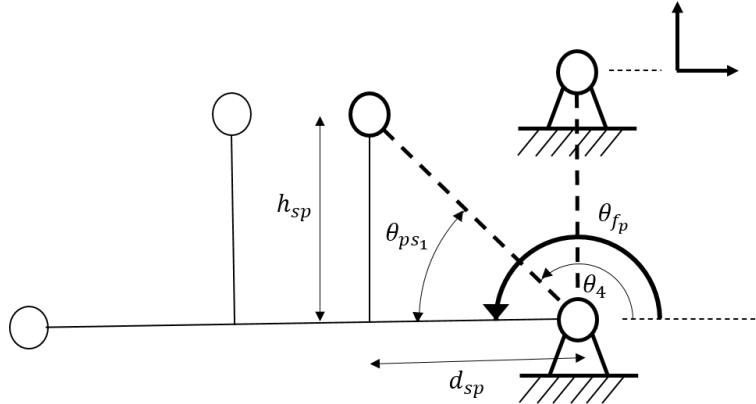


Figura 6: Cálculo del ángulo de la falange proximal.

En la Figura 6 se puede observar el diagrama correspondiente al cálculo del ángulo θ_{fp} . Este ángulo se calcula sumando el ángulo θ_4 , obtenido del primer mecanismo de cuatro barras y expresado en la ec. (1.2.13), y el ángulo θ_{ps1} , el cual es un ángulo fijo establecido por dos parámetros de diseño, la altura que poseen los soportes de cada falange respecto a la falange misma (h_{sp}) y la distancia de los soportes de la falange proximal respecto a sus extremos (d_{sp}). De esta manera el ángulo es determinado con la siguiente ecuación

$$\theta_{fp} = \theta_4 + \theta_{ps1} = \theta_4 + \arctan\left(\frac{h_{sp}}{d_{sp}}\right) \quad (1.2.21)$$

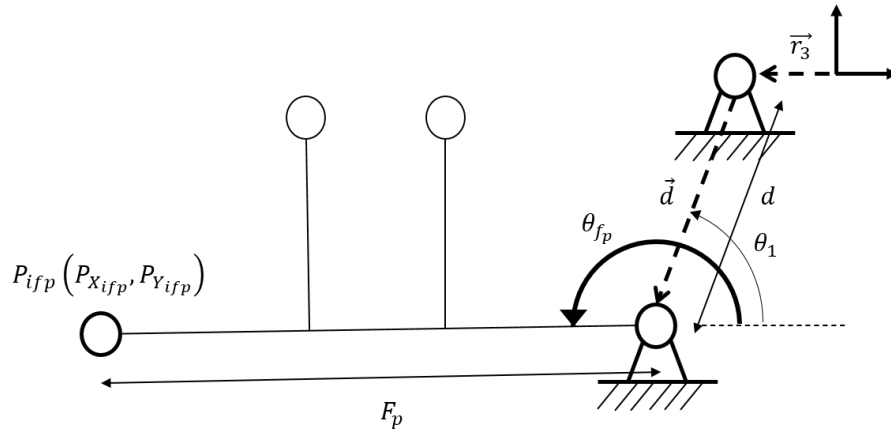


Figura 7: Cálculo de las coordenadas de la articulación IFP.

Para realizar el cálculo de las coordenada se realizó una suma vectorial entre los vectores $\vec{r}_3$, $\vec{d}$ y $\vec{F}_p$

$$\vec{P}_{ifp} = \vec{r}_3 + \vec{d} + \vec{F}_p$$

Al fijar como parámetro de diseño que el vector $\vec{r}_3$ se encontrará en el eje horizontal, sus componentes se reducen solo a la magnitud r_3 sobre el eje horizontal. Descomponiendo en sus componentes en x y y

$$P_{X_{ifp}} = F_p \cos \theta_{fp} - d \cos \theta_1 - r_3 \quad (1.2.22)$$

$$P_{Y_{ifp}} = F_p \sin \theta_{fp} - d \sin \theta_1 \quad (1.2.23)$$

Recordando que θ_1 corresponde al ángulo formado entre el eje horizontal y la bancada del mecanismo de 4 barras. Este es un parámetro establecido por el diseñador.

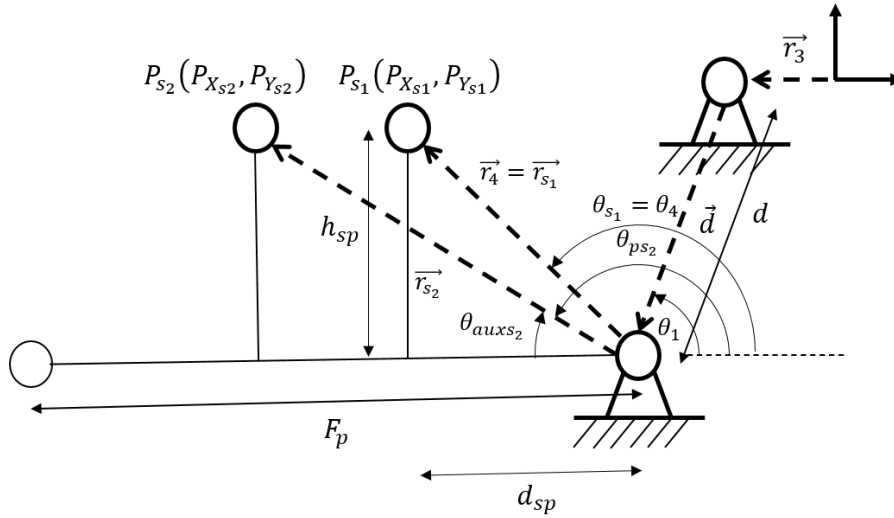


Figura 8: Cálculo de las coordenadas del soporte P_{s1} y P_{s2} .

Para el cálculo de las coordenadas de los dos soportes de la falange proximal se establece una suma vectorial correspondiente para cada soporte que involucra a los vectores $\vec{r}_3$, $\vec{d}$ y $\vec{r}_{s1}$ o $\vec{r}_{s2}$ respectivamente. Las ecuaciones se plantean de la siguiente manera

$$\vec{P}_{s1} = \vec{r}_3 + \vec{d} + \vec{r}_{s1}$$

$$\vec{P}_{s2} = \vec{r}_3 + \vec{d} + \vec{r}_{s2}$$

En el caso del soporte 1, el ángulo θ_{s1} corresponde al ángulo del balancín θ_4 obtenido en el mecanismo de 4 barras. Descomponiendo en su componentes x y y

$$P_{X_{S1}} = c \cos \theta_4 - d \cos \theta_1 - r_3 \quad (1.2.24)$$

$$P_{Y_{S1}} = c \sin \theta_4 - d \sin \theta_1 \quad (1.2.25)$$

El ángulo θ_{auxs_2} es un ángulo fijo determinado por la distancia vertical y horizontal del soporte 2 respecto a la falange proximal. Con el ángulo calculado θ_{auxs_2} y el ángulo de la falange proximal (θ_{fp}) se procede a calcular la magnitud y dirección del vector $\vec{r}_{s_2}$

$$|\vec{r}_{s_2}| = \sqrt{h_{sp}^2 + (F_p - d_{sp})^2} \quad (1.2.26)$$

$$\theta_{ps_2} = \theta_{fp} - \theta_{auxs_2} = \theta_{fp} - \arctan\left(\frac{h_{sp}}{F_p - d_{sp}}\right) \quad (1.2.27)$$

Finamente calculando los componentes en x y y del soporte 2

$$P_{X_{S2}} = |\vec{r}_{s_2}| \cos \theta_{ps_2} - d \cos \theta_1 - r_3 \quad (1.2.28)$$

$$P_{Y_{S2}} = |\vec{r}_{s_2}| \sin \theta_{ps_2} - d \sin \theta_1 \quad (1.2.29)$$

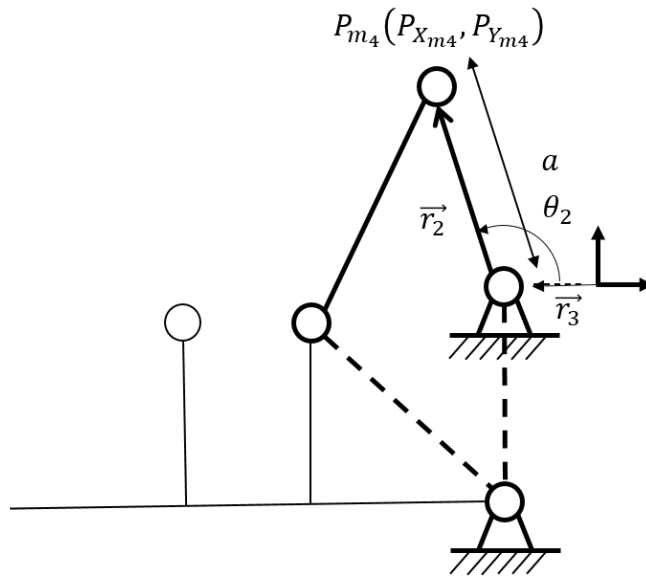


Figura 9: Cálculo de las coordenadas de la articulación P_{M_4} .

Finalmente, en la Figura 9 se muestra el cálculo de las coordenadas del punto P_{M_4} , el cual será de utilidad para cálculos posteriores

$$P_{X_{M4}} = a \cos \theta_2 - r_3 \quad (1.2.30)$$

$$P_{Y_{M4}} = a \sin \theta_2 \quad (1.2.31)$$

1.3. Segundo mecanismo de 5 barras

EL análisis del segundo mecanismo de 5 barras requiere de un análisis especial, ya que a diferencia de los mecanismos analizados anteriormente, este no posee una bancada fija. Este hecho provoca que se plantee un sistema de coordenadas secundario para poder determinar las posiciones del mecanismo en cada instante.

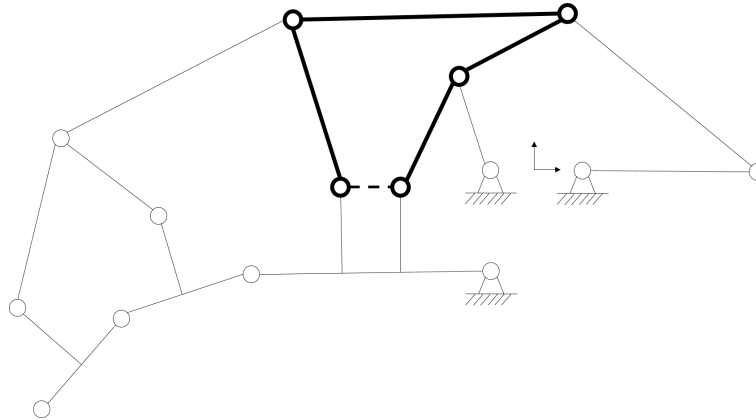


Figura 10: Localización del segundo mecanismo de 5 barras.

Como se mencionó anteriormente, la ecuación de Kutzbach aplicada al mecanismo de la Figura 10 estipula 2 grados de libertad. Estos dos grados de libertad serán controlados por la salida de movimiento de los primeros mecanismos de 4 y 5 barras analizados.

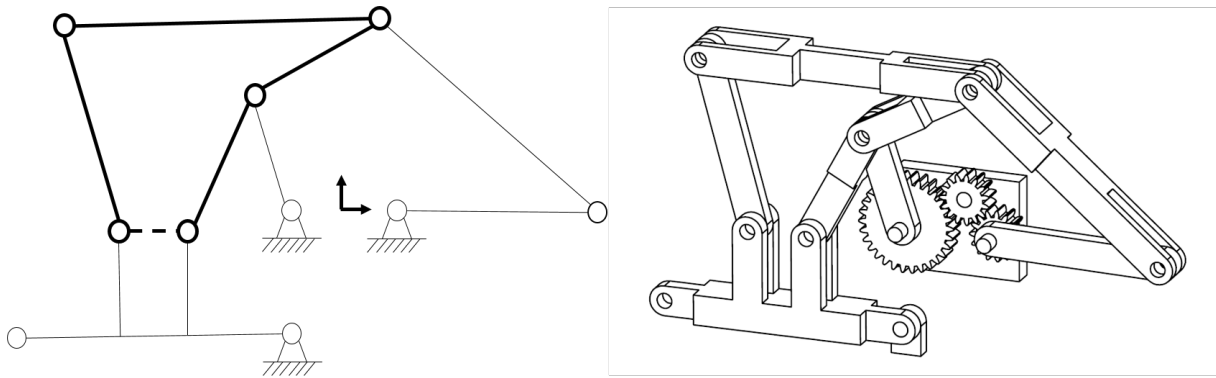


Figura 11: Segundo mecanismo de 5 barras a analizar.

El modelo cinemático del mecanismo de cinco barras resaltado en la Figura 11 es el mismo modelo aplicado al primer mecanismo analizado, con la diferencia que los ángulos de entrada serán proporcionados por las salidas de los mecanismos anteriores. Para el presente mecanismo las juntas actuadas (grados de libertad A_1 y A_2) corresponden a las juntas revolutas P_{s_1} y P_{m_4} cuyos ángulos de movimiento quedan determinados por la posición de las juntas P_{s_1} y P_{s_2} , así como P_{m_4} y P respectivamente.

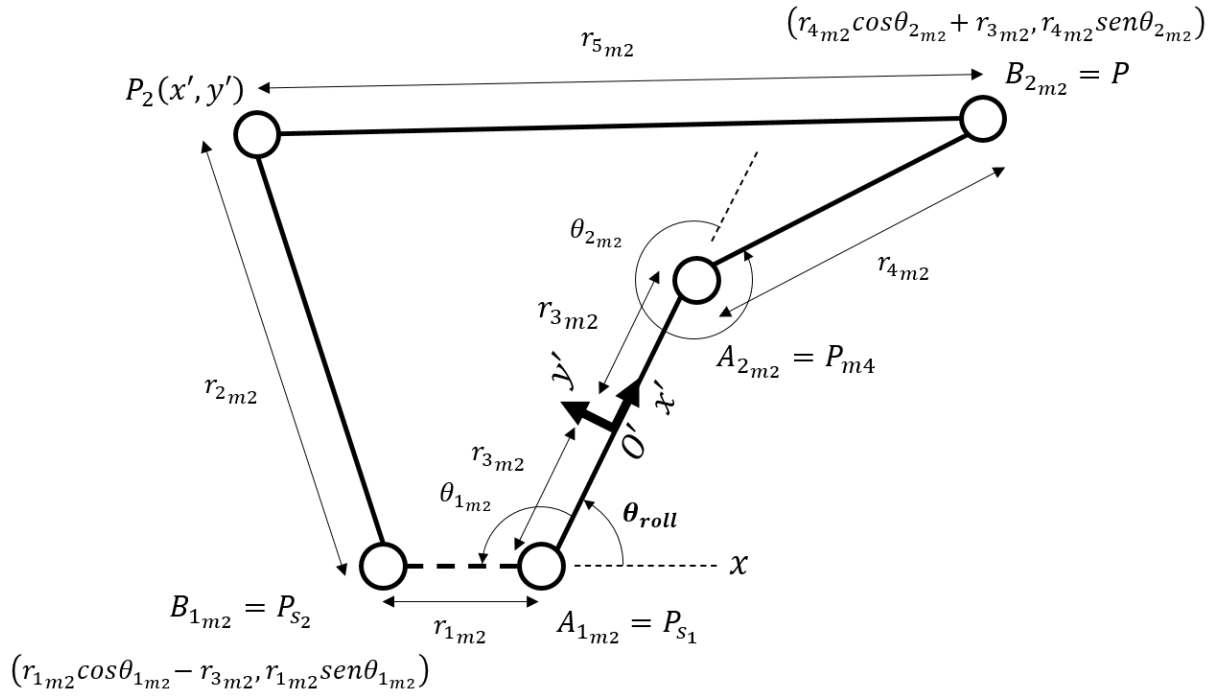


Figura 12: Análisis de posición del segundo mecanismo de 5 barras.

Antes de continuar con el modelo propuesto se debe estipular que el eje horizontal del sistema de coordenadas secundario será colineal al acoplador del primer mecanismo de 4 barras en todo momento. Así mismo, el origen de coordenadas se posicionará en la distancia media entre las juntas actuadas. Esto con la finalidad de plantear el modelo de la misma forma que para el primer mecanismo de 5 barras. Cabe recalcar que el ángulo θ_{roll} es de suma importancia, ya que a través de él se hace la traslación de ángulos y coordenadas del sistema secundario al primario y viceversa. A continuación se presenta la ecuación (1.3.1), la cual determina este ángulo utilizando la pendiente entre ambos extremos de la bancada móvil que corresponde con el acoplador del primer mecanismo de 4 barras

$$\theta_{roll} = \arctan \frac{P_{Y_{m4}} - P_{Y_{s1}}}{P_{X_{m4}} - P_{X_{s1}}} \quad (1.3.1)$$

Otro aspecto muy importante consiste en definir el sistema de referencia con el que se medirán los ángulos y coordenadas del modelo. Para reducir la complejidad del problema, el sistema de referencia para los cálculos del modelo propuesto corresponderá con el sistema de coordenadas secundario. Posteriormente se presentará la transformación de estas mediciones al sistema original. En la Figura 13 se muestran los diagramas con los parámetros necesarios para la determinación de los ángulos de entrada.

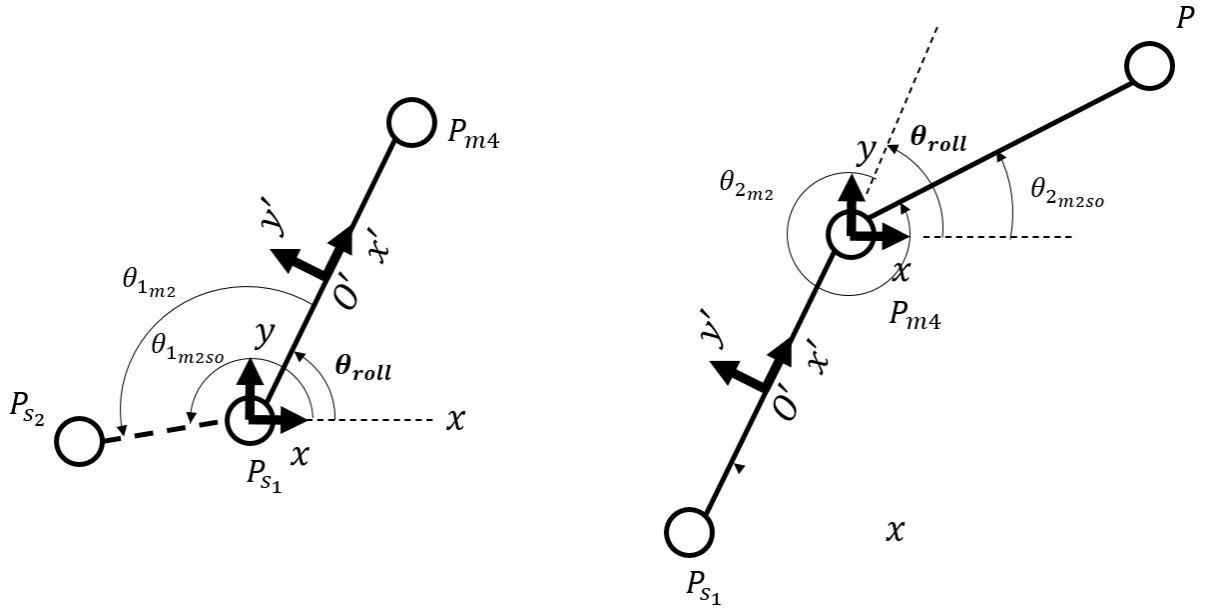


Figura 13: Medición de los ángulos de entrada respecto al sistema de coordenadas secundario.

A partir de los diagramas mostrados se establecen las ecuaciones correspondientes a cada ángulo de entrada de la siguiente manera. El sufijo *so* corresponde al ángulo medido a partir del sistema original.

$$\theta_{1m2so} = \arctan\left(\frac{P_{Ys2} - P_{Ys1}}{P_{Xs2} - P_{Xs1}}\right) \quad (1.3.2)$$

$$\theta_{1m2} = \theta_{1m2so} - \theta_{roll} \quad (1.3.3)$$

$$\theta_{2m2so} = \arctan\left(\frac{P_{YP} - P_{Ym4}}{P_{XP} - P_{Xm4}}\right) \quad (1.3.4)$$

$$\theta_{2m2} = \theta_{2m2so} - \theta_{roll} \quad (1.3.5)$$

Finalmente se realiza el mismo planteamiento y procedimiento utilizado para el primer mecanismo de 5 barras

$$P_2 = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \quad (1.3.6)$$

$$b_{1m2} = \begin{pmatrix} r_{1m2} \cos(\theta_{1m2}) - r_{3m2} \\ r_{1m2} \sin(\theta_{1m2}) \end{pmatrix} \quad b_{2m2} = \begin{pmatrix} r_{4m2} \cos(\theta_{2m2}) + r_{3m2} \\ r_{4m2} \sin(\theta_{2m2}) \end{pmatrix} \quad (1.3.7)$$

Para resolver el modelo cinemático se establecen las siguientes ecuaciones de restricción

$$|p_2 b_{1m2}| = r_{2m2} \quad |p_2 b_{2m2}| = r_{5m2} \quad (1.3.8)$$

Equivalente a

$$(x' - r_{1m2}\cos\theta_{1m2} + r_{3m2})^2 + (y' - r_{1m2}\sen\theta_{1m2})^2 = r_{2m2}^2 \quad (1.3.9)$$

$$(x' - r_{4m2}\cos\theta_{2m2} - r_{3m2})^2 + (y' - r_{4m2}\sen\theta_{2m2})^2 = r_{5m2}^2 \quad (1.3.10)$$

Con el propósito de reducir el número de ecuaciones se omitirá la repetición del procedimiento de cálculo de las siguientes ecuaciones finales

$$e_{m2} = \frac{r_{1m2}\sen\theta_{1m2} - r_{4m2}\sen\theta_{2m2}}{r_{4m2}\cos\theta_{2m2} - r_{1m2}\cos\theta_{1m2} + 2r_{3m2}} \quad (1.3.11)$$

$$f_{m2} = \frac{2(r_{1m2}r_{3m2}\cos\theta_{1m2} + r_{3m2}r_{4m2}\cos\theta_{2m2}) - r_{1m2}^2 + r_{2m2}^2 + r_{4m2}^2 - r_{5m2}^2}{2(r_{4m2}\cos\theta_{2m2} - r_{1m2}\cos\theta_{1m2} + 2r_{3m2})} \quad (1.3.12)$$

$$x' = P_{X'_{P2}} = e_{m2}y' + f_{m2} \quad (1.3.13)$$

$$d_{m2}y'^2 + g_{m2}y' + h_{m2} = 0 \quad (1.3.14)$$

donde

$$d_{m2} = e_{m2}^2 + 1 \quad (1.3.15)$$

$$g_{m2} = 2(e_{m2}f_{m2} - e_{m2}r_{1m2}\cos\theta_{1m2} + e_{m2}r_{3m2} - r_{1m2}\sen\theta_{1m2}) \quad (1.3.16)$$

$$h_{m2} = f_{m2}^2 - 2f_{m2}(r_{1m2}\cos\theta_{1m2} - r_{3m2}) - 2r_{1m2}r_{3m2}\cos\theta_{1m2} + r_{1m2}^2 + r_{3m2}^2 - r_{2m2}^2 \quad (1.3.17)$$

Finalmente resolviendo la ecuación cuadrática

$$y' = P_{Y'_{P2}} = \frac{-g_{m2} \pm \sqrt{g_{m2}^2 - 4d_{m2}h_{m2}}}{2d_{m2}} \quad (1.3.18)$$

1.3.1. Traslación del sistema de coordenadas secundario al sistema original

Para el correcto análisis de posición es necesario trasladar las coordenadas del sistema secundario al sistema principal, para ello se requiere plantear un vector auxiliar ($\vec{P}_{aux}$) que representará la posición del origen móvil del sistema secundario con respecto al origen del sistema de coordenadas principal. Las consideraciones necesarias se presentan en la Figura 14.

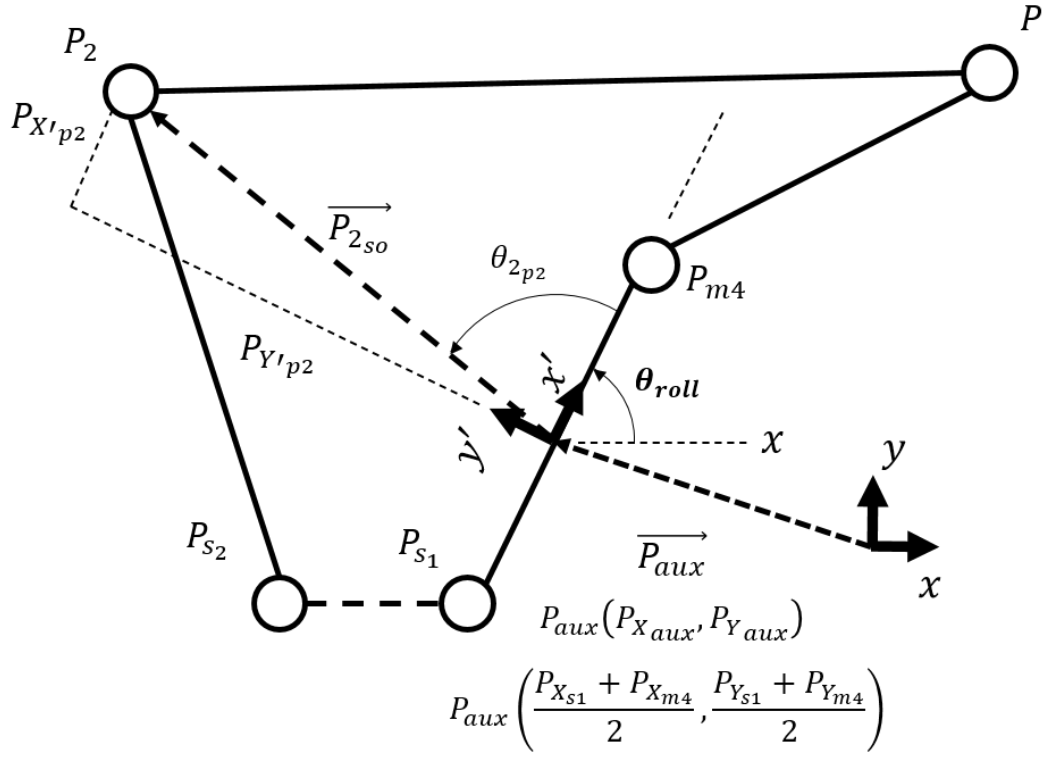


Figura 14: Traslación del sistema de coordenadas secundario al sistema original.

Las coordenadas del punto final del vector auxiliar (origen móvil) se calculan a través de la ecuación de punto medio entre dos puntos

$$P_{X_{aux}} = \frac{P_{X_{s1}} + P_{X_{m4}}}{2} \quad (1.3.19)$$

$$P_{Y_{aux}} = \frac{P_{Y_{s1}} + P_{Y_{m4}}}{2} \quad (1.3.20)$$

Para poder calcular las coordenadas del punto P_2 con respecto al sistema original se propone la suma vectorial siguiente

$$\vec{P}_2 = \vec{P}_{aux} + \vec{P}_{2so} \quad (1.3.21)$$

La magnitud y dirección del vector P_{2so} con respecto al sistema secundario se establecen de la siguiente manera

$$\vec{P}_{2_{so}} = |\vec{P}_{2_{so}}| \angle \theta_{2_{p2}}$$

$$|\vec{P}_{2_{so}}| = \sqrt{P_{X'_{P2}}^2 + P_{Y'_{P2}}^2} \quad (1.3.22)$$

$$\theta_{2_{p2}} = \arctan\left(\frac{P_{Y'_{P2}}}{P_{X'_{P2}}}\right) \quad (1.3.23)$$

Finalmente reescribiendo respecto al sistema de coordenadas original basado en la ec.(1.3.21)

$$\vec{P}_2 = \vec{P}_{aux} + |\vec{P}_2| \angle (\theta_{2_{p2}} + \theta_{roll})$$

Expresado en sus componentes x y y

$$P_{X_{P2}} = |\vec{P}_{2_{so}}| \cos(\theta_{2_{p2}} + \theta_{roll}) + P_{X_{aux}} \quad (1.3.24)$$

$$P_{Y_{P2}} = |\vec{P}_{2_{so}}| \sin(\theta_{2_{p2}} + \theta_{roll}) + P_{Y_{aux}} \quad (1.3.25)$$

1.4. Segundo mecanismo de 4 barras

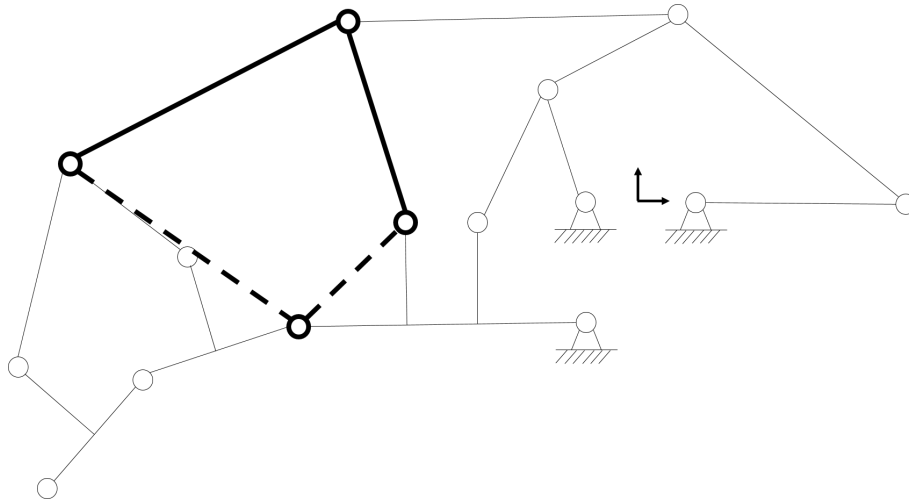


Figura 15: Segundo mecanismo de 4 barras.

El modelo utilizado para el análisis cinemático del segundo mecanismo de cuatro barras nuevamente consiste en la suma de vectores a través de las ecuaciones de lazo vectorial. De acuerdo a la ecuación de Kutzbach el mecanismo de la Figura 15 posee 1 grado de libertad. Por lo tanto, la posición del mecanismo quedará definida por el ángulo de entrada θ_{2m42} (véase Figura 16), ángulo que es determinado a su vez por las posiciones de los mecanismos anteriores.

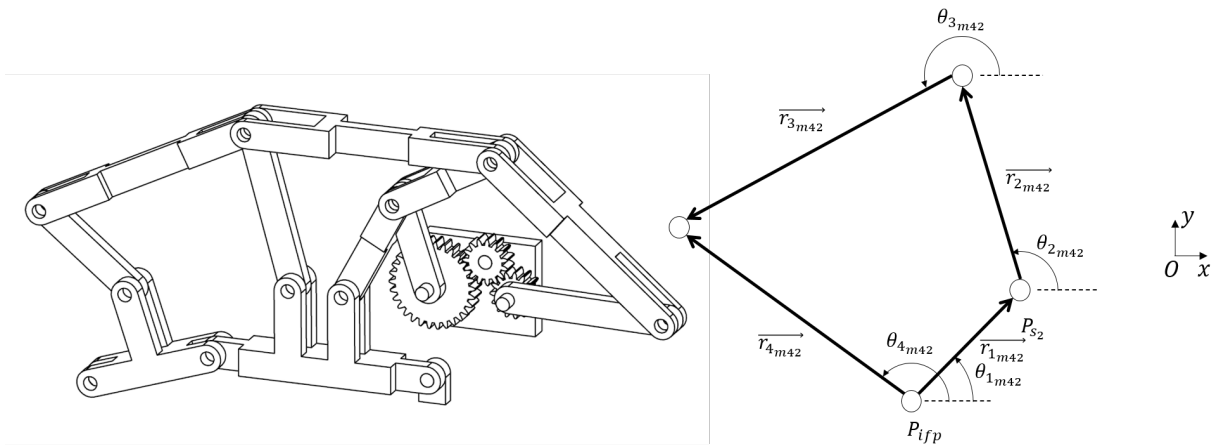


Figura 16: Análisis de posición del segundo mecanismo de 4 barras.

Los parámetros establecidos por el diseñador son la longitud de los eslabones. En este caso el ángulo de la bancada respecto al eje horizontal dependerá de la posición de los mecanismos anteriores y no del diseñador. Considerando las Figuras 16 y 17 se establece el significado de la notación utilizada

a_2 : Longitud de la manivela

b_2 : Longitud del acoplador

c_2 : Longitud del balancín

d_2 : Longitud de la bancada

$\theta_{1_{m42}}$: Ángulo de la bancada con la horizontal

$\theta_{2_{m42}}$: Ángulo de la manivela con la horizontal

$\theta_{3_{m42}}$: Ángulo del acoplador con la horizontal

$\theta_{4_{m42}}$: Ángulo del balancín con la horizontal

Para obtener la adecuada medición de los ángulos de interés respecto a la referencia del eje horizontal se plantea la ecuación de lazo vectorial con base en el sentido de los vectores propuestos en el diagrama de la derecha de la Figura 16

$$r_{1_{m42}}^{\rightarrow} + r_{2_{m42}}^{\rightarrow} + r_{3_{m42}}^{\rightarrow} = r_{4_{m42}}^{\rightarrow} \quad (1.4.1)$$

Previo al cálculo de los ángulos de cada eslabón es importante establecer las ecuaciones que determinan los ángulos de entrada que estarán variando constantemente de acuerdo a la posición del resto de los mecanismos. Estos ángulos son el ángulo $\theta_{1_{m42}}$, que corresponde al ángulo de la bancada con la horizontal, y el ángulo $\theta_{2_{m42}}$, que corresponde al grado de libertad del mecanismo (manivela).

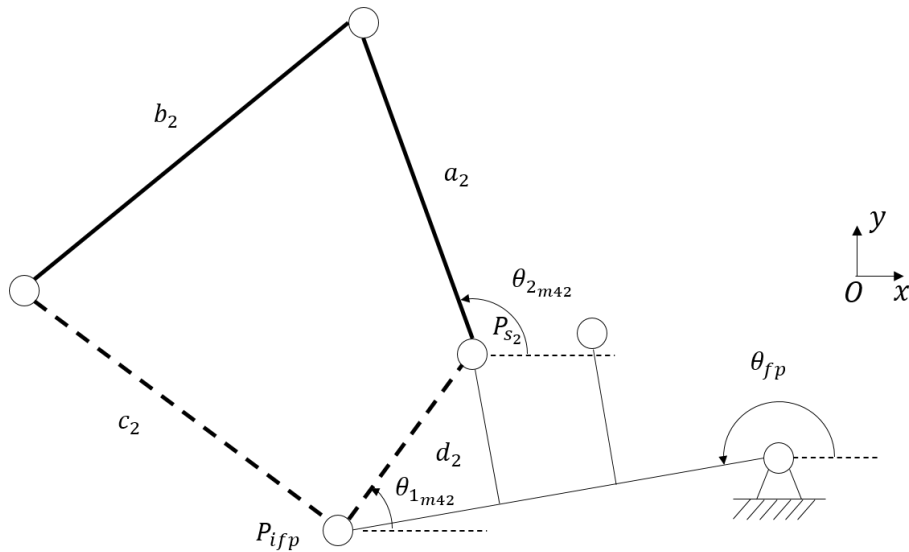


Figura 17: Cálculo de los ángulos $\theta_{1_{m42}}$ y $\theta_{2_{m42}}$.

Con base en la Figura 17 se pueden establecer las siguientes ecuaciones

$$\theta_{1_{m42}} = \arctan\left(\frac{P_{Y_{s2}} - P_{Y_{IFP}}}{P_{X_{s2}} - P_{X_{IFP}}}\right) \quad (1.4.2)$$

$$\theta_{2_{m42}} = \arctan\left(\frac{P_{Y_{P2}} - P_{Y_{s2}}}{P_{X_{P2}} - P_{X_{s2}}}\right) \quad (1.4.3)$$

De la misma manera en que se obtuvieron las ecuaciones de diseño para el primer mecanismo de 4 barras se obtuvieron las siguientes ecuaciones

$$k_{1_{m2}} = a_2 \cos \theta_{2_{m42}} + d_2 \cos \theta_{1_{m42}} \quad (1.4.4)$$

$$k_{2_{m2}} = a_2 \sin \theta_{2_{m42}} + d_2 \sin \theta_{1_{m42}} \quad (1.4.5)$$

Para obtener el **ángulo** $\theta_{4_{m42}}$ es necesario eliminar el ángulo $\theta_{3_{m42}}$. Se establece

$$k_{3_{m2}} = k_{1_{m2}}^2 + k_{2_{m2}}^2 + c_2^2 - b_2^2 \quad (1.4.6)$$

Se obtiene la ecuación cuadrática

$$A_{1_{m2}} \tan^2\left(\frac{\theta_{4_{m42}}}{2}\right) + B_{1_{m2}} \tan\left(\frac{\theta_{4_{m42}}}{2}\right) + C_{1_{m2}} = 0 \quad (1.4.7)$$

Donde

$$A_{1_{m2}} = -2k_{1_{m2}}c_2 - k_{3_{m2}} \quad (1.4.8)$$

$$B_{1_{m2}} = 4k_{2_{m2}}c_2 \quad (1.4.9)$$

$$C_{1_{m2}} = 2k_{1_{m2}}c_2 - k_{3_{m2}} \quad (1.4.10)$$

Resolviendo para $\tan(\frac{\theta_{4_{m42}}}{2})$ y despejando a $\theta_{4_{m42}}$

$$\theta_{4_{m2}} = 2 \arctan\left(\frac{-B_{1_{m2}} \pm \sqrt{B_{1_{m2}}^2 - 4A_{1_{m2}}C_{1_{m2}}}}{2A_{1_{m2}}}\right) \quad (1.4.11)$$

Como en el mecanismo de 4 barras anterior se elije la configuración abierta donde los dos eslabones adyacentes al eslabón más corto no se cruzan.

Para obtener el **ángulo** $\theta_{3_{m42}}$ es necesario eliminar el ángulo $\theta_{4_{m42}}$ aplicando el proceso anterior. Se establece

$$k_{4_{m2}} = k_{1_{m2}}^2 + k_{2_{m2}}^2 + b_2^2 - c_2^2 \quad (1.4.12)$$

Se obtiene la ecuación cuadrática

$$A_{2_{m2}} \tan^2\left(\frac{\theta_{3_{m42}}}{2}\right) + B_{2_{m2}} \tan\left(\frac{\theta_{3_{m42}}}{2}\right) + C_{2_{m2}} = 0 \quad (1.4.13)$$

Donde

$$\boxed{A_{2_{m2}} = -2k_{1_{m2}}b_2 + k_{4_{m2}}} \quad (1.4.14)$$

$$\boxed{B_{2_{m2}} = 4k_{2_{m2}}b_2} \quad (1.4.15)$$

$$\boxed{C_{2_{m2}} = 2k_{1_{m2}}b_2 + k_{4_{m2}}} \quad (1.4.16)$$

Resolviendo para $\tan\left(\frac{\theta_{3_{m42}}}{2}\right)$ y despejando a $\theta_{3_{m42}}$

$$\boxed{\theta_{3_{m42}} = 2 \arctan\left(\frac{-B_{2_{m2}} \pm \sqrt{B_{2_{m2}}^2 - 4A_{2_{m2}}C_{2_{m2}}}}{2A_{2_{m2}}}\right)} \quad (1.4.17)$$

Nuevamente para nuestro análisis utilizaremos la configuración abierta (signo $-$).

Para cálculos posteriores resulta conveniente el cálculo de las coordenadas del punto 3 P_3 que se observa en la Figura 18.

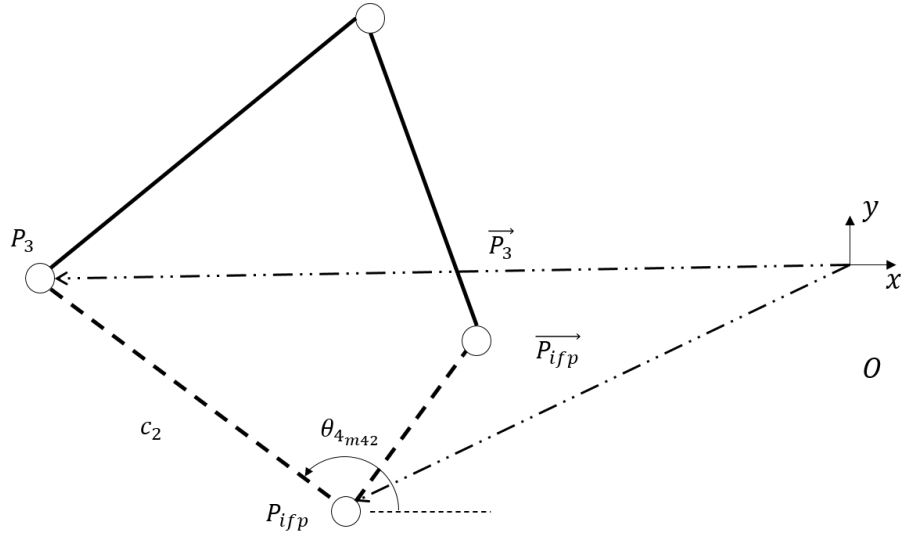


Figura 18: Cálculo de las coordenadas del punto P_3 .

De acuerdo a la Figura mostrada se establecen las siguientes ecuaciones

$$\boxed{P_{X_{P3}} = P_{X_{IFP}} + c_2 \cos \theta_{4_{m42}}} \quad (1.4.18)$$

$$\boxed{P_{Y_{P3}} = P_{Y_{IFP}} + c_2 \sin \theta_{4_{m42}}} \quad (1.4.19)$$

1.4.1. Cálculo de la posición de la falange medial

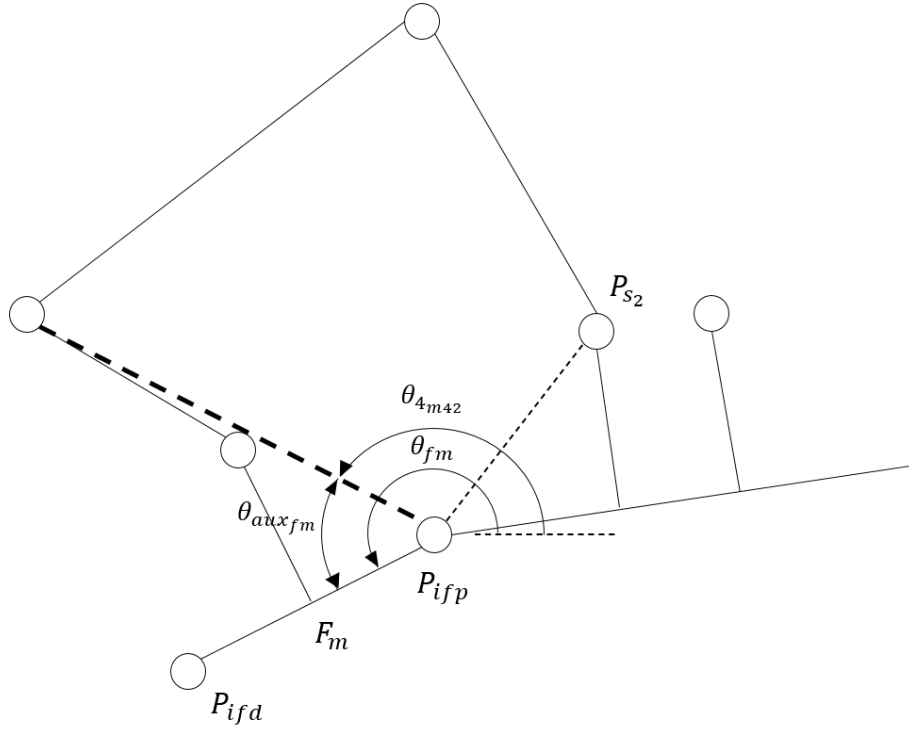


Figura 19: Cálculo de la posición de la falange medial.

Como se observa en la Figura 19, el ángulo de la falange medial θ_{fm} y las coordenadas de la articulación interfalángica distal (IFD) P_{ifd} pueden ser calculadas directamente teniendo conocimiento del ángulo $\theta_{aux_{fm}}$, el cual es un parámetro que establece el diseñador. Las ecuaciones se establecen de la siguiente forma

$$\theta_{fm} = \theta_{4m42} + \theta_{aux_{fm}} \quad (1.4.20)$$

$$P_{X_{ifd}} = F_m \cos \theta_{fm} + P_{X_{ifp}} \quad (1.4.21)$$

$$P_{Y_{ifd}} = F_m \sin \theta_{fm} + P_{Y_{ifp}} \quad (1.4.22)$$

1.4.2. Cálculo de la posición de la falange distal

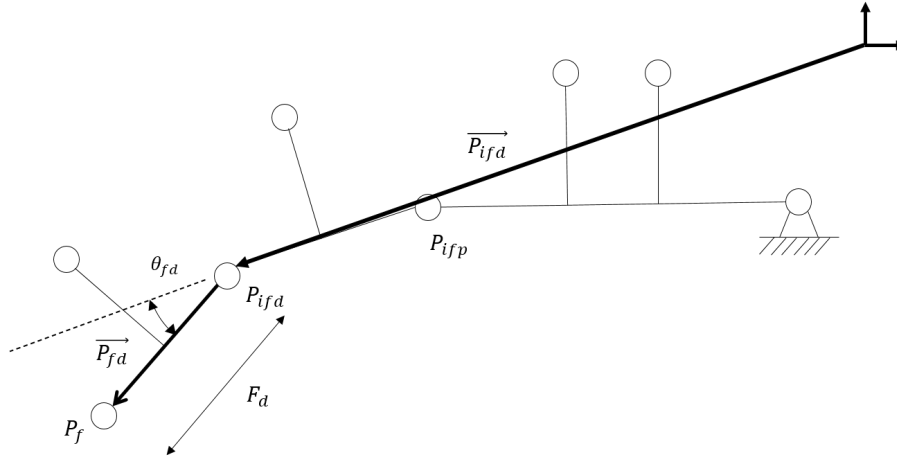


Figura 20: Cálculo de la posición de la falange distal.

Para determinar las coordenadas del punto final del dedo se necesita haber definido el ángulo que mantiene la falange distal con respecto a la falange medial $\theta_{aux_{fd}}$, ángulo que se contempló como un parámetro del diseñador a partir del hecho de que este ángulo será fijo. Se decidió que este ángulo fuera fijo debido a su bajo ROM que presenta. A continuación se presentan las ecuaciones para determinar las coordenadas finales

$$\theta_{fd} = \theta_{fm} + \theta_{aux_{fd}} \quad (1.4.23)$$

$$P_{X_f} = F_d \cos \theta_{fd} + P_{X_{ifd}} \quad (1.4.24)$$

$$P_{Y_f} = F_d \sin \theta_{fd} + P_{Y_{ifd}} \quad (1.4.25)$$

2. Resumen de ecuaciones

Finalmente, se presenta un breve resumen de las ecuaciones de interés en el análisis de posición del mecanismo completo con la finalidad de poder implementar las ecuaciones en el software numérico de preferencia, tal como el ejemplo presentado en el Anexo A desarrollado en Matlab®. Este resumen se presenta en forma tabular en la Tabla 1.

Adicionalmente se presenta en la Figura 21 los parámetros de diseño que deben ser establecidos por el diseñador para aplicar correctamente el modelo cinemático desarrollado. Con esta Figura y las presentadas durante el análisis de cada mecanismo individual resulta sencillo interpretar que valores toman cada una de las magnitudes y ángulos de las ecuaciones. De igual manera se puede revisar la descripción del código desarrollado en Matlab® en el Anexo A, donde se describe más a detalle la asignación de valores y parámetros de diseño.

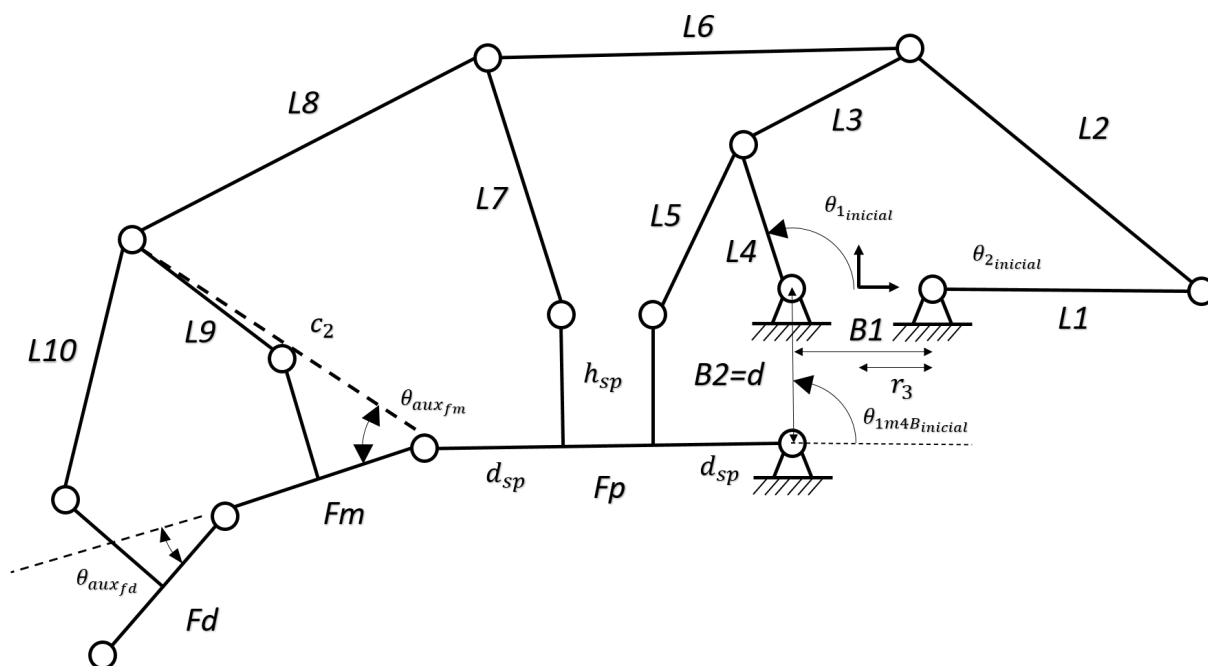


Figura 21: Parámetros establecidos por el diseñador.

Tabla 1: Tabla de ecuaciones utilizadas para el análisis de posición del mecanismo completo

Primer mecanismo de 5 barras		
Ecuación	Num. ec.	Observaciones
$e = \frac{r_1 \text{sen} \theta_1 - r_4 \text{sen} \theta_2}{r_4 \text{cos} \theta_2 - r_1 \text{cos} \theta_1 + 2r_3}$	(1.1.10)	Considerar los cuadrantes al aplicar la tangente inversa
$f = \frac{2(r_1 r_3 \text{cos} \theta_1 + r_3 r_4 \text{cos} \theta_2) - r_1^2 + r_2^2 + r_4^2 - r_5^2}{2(r_4 \text{cos} \theta_2 - r_1 \text{cos} \theta_1 + 2r_3)}$	(1.1.11)	
$d = e^2 + 1$	(1.1.14)	
$g = 2(e f - e r_1 \text{cos} \theta_1 + e r_3 - r_1 \text{sen} \theta_1)$	(1.1.15)	
$h = f^2 - 2f(r_1 \text{cos} \theta_1 - r_3) - 2r_1 r_3 \text{cos} \theta_1 + r_1^2 + r_3^2 - r_2^2$	(1.1.16)	
$x = P_{X_P} = e y + f$	(1.1.12)	
$y = P_{Y_P} = \frac{-g \pm \sqrt{g^2 - 4dh}}{2d}$	(1.1.17)	
Primer mecanismo de 4 barras		
$k_1 = a \cos \theta_2 + d \cos \theta_1$	(1.2.4)	Considerar los cuadrantes al aplicar la tangente inversa
$k_2 = a \sin \theta_2 + d \sin \theta_1$	(1.2.5)	
$k_3 = k_1^2 + k_2^2 + c^2 - b^2$	(1.2.7)	
$k_4 = k_1^2 + k_2^2 + b^2 - c^2$	(1.2.15)	
$A_1 = -2k_1 c - k_3$	(1.2.10)	
$B_1 = 4k_2 c$	(1.2.11)	
$C_1 = 2k_1 c - k_3$	(1.2.12)	
$A_2 = -2k_1 b + k_4$	(1.2.17)	
$B_2 = 4k_2 b$	(1.2.18)	
$C_2 = 2k_1 b + k_4$	(1.2.19)	
$\theta_3 = 2 \arctan(\frac{-B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4A_2 C_2}}{2A_2})$	(1.2.20)	
$\theta_4 = 2 \arctan(\frac{-B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4A_1 C_1}}{2A_1})$	(1.2.13)	

Ecuación	Num. ec.	Observaciones
$\theta_{fp} = \theta_4 + \theta_{ps_1} = \theta_4 + \arctan(\frac{h_{sp}}{d_{sp}})$	(1.2.21)	Considerar los cuadrantes al aplicar la tangente inversa
$P_{X_{ifp}} = F_p \cos \theta_{fp} - d \cos \theta_1 - r_3$	(1.2.22)	
$P_{Y_{ifp}} = F_p \sin \theta_{fp} - d \sin \theta_1$	(1.2.23)	
$P_{X_{S1}} = c \cos \theta_4 - d \cos \theta_1 - r_3$	(1.2.24)	
$P_{Y_{S1}} = c \sin \theta_4 - d \sin \theta_1$	(1.2.25)	
$ r_{s_2}^{\rightarrow} = \sqrt{h_{sp}^2 + (F_p - d_{sp})^2}$	(1.2.26)	
$\theta_{ps_2} = \theta_{fp} - \theta_{auxs_2} = \theta_{fp} - \arctan(\frac{h_{sp}}{F_p - d_{sp}})$	(1.2.27)	
$P_{X_{S2}} = r_{s_2}^{\rightarrow} \cos \theta_{ps_2} - d \cos \theta_1 - r_3$	(1.2.28)	
$P_{Y_{S2}} = r_{s_2}^{\rightarrow} \sin \theta_{ps_2} - d \sin \theta_1$	(1.2.29)	
$P_{X_{M4}} = a \cos \theta_2 - r_3$	(1.2.30)	
$P_{Y_{M4}} = a \sin \theta_2$	(1.2.31)	
Segundo mecanismo de 5 barras		
$\theta_{roll} = \arctan \frac{P_{Y_{m4}} - P_{Y_{s1}}}{P_{X_{m4}} - P_{X_{s1}}}$	(1.3.1)	Considerar los cuadrantes al aplicar la tangente inversa
$\theta_{1_{m2so}} = \arctan(\frac{P_{Y_{s2}} - P_{Y_{s1}}}{P_{X_{s2}} - P_{X_{s1}}})$	(1.3.2)	
$\theta_{1_{m2}} = \theta_{1_{m2so}} - \theta_{roll}$	(1.3.3)	
$\theta_{2_{m2so}} = \arctan(\frac{P_{Y_P} - P_{Y_{m4}}}{P_{X_P} - P_{X_{m4}}})$	(1.3.4)	
$\theta_{2_{m2}} = \theta_{2_{m2so}} - \theta_{roll}$	(1.3.5)	
$e_{m2} = \frac{r_{1_{m2}} sen\theta_{1_{m2}} - r_{4_{m2}} sen\theta_{2_{m2}}}{r_{4_{m2}} cos\theta_{2_{m2}} - r_{1_{m2}} cos\theta_{1_{m2}} + 2r_{3_{m2}}}$	(1.3.11)	
$f_{m2} = \frac{2(r_{1_{m2}} r_{3_{m2}} cos\theta_{1_{m2}} + r_{3_{m2}} r_{4_{m2}} cos\theta_{2_{m2}}) - r_{1_{m2}}^2 + r_{2_{m2}}^2 + r_{4_{m2}}^2 - r_{5_{m2}}^2}{2(r_{4_{m2}} cos\theta_{2_{m2}} - r_{1_{m2}} cos\theta_{1_{m2}} + 2r_{3_{m2}})}$	(1.3.12)	
$d_{m2} = e_{m2}^2 + 1$	(1.3.15)	

Ecuación	Num. ec.	Observaciones
$g_{m2} = 2(e_{m2}f_{m2} - e_{m2}r_{1_{m2}}\cos\theta_{1_{m2}} + e_{m2}r_{3_{m2}} - r_{1_{m2}}\sen\theta_{1_{m2}})$	(1.3.16)	Considerar los cuadrantes al aplicar la tangente inversa
$h_{m2} = f_{m2}^2 - 2f_{m2}(r_{1_{m2}}\cos\theta_{1_{m2}} - r_{3_{m2}}) - 2r_{1_{m2}}r_{3_{m2}}\cos\theta_{1_{m2}} + r_{1_{m2}}^2 + r_{3_{m2}}^2 - r_{2_{m2}}^2$	(1.3.17)	
$x' = P_{X'_{P_2}} = e_{m2}y' + f_{m2}$	(1.3.13)	
$y' = P_{Y'_{P_2}} = \frac{-g_{m2} \pm \sqrt{g_{m2}^2 - 4d_{m2}h_{m2}}}{2d_{m2}}$	(1.3.18)	
$P_{X_{aux}} = \frac{P_{X_{s1}} + P_{X_{m4}}}{2}$	(1.3.19)	
$P_{Y_{aux}} = \frac{P_{Y_{s1}} + P_{Y_{m4}}}{2}$	(1.3.20)	
$ P_{2_{so}}^{\rightarrow} = \sqrt{P_{X'_{P_2}}^2 + P_{Y'_{P_2}}^2}$	(1.3.22)	
$\theta_{2_{p2}} = \arctan(\frac{P_{Y'_{P_2}}}{P_{X'_{P_2}}})$	(1.3.23)	
$P_{X_{P_2}} = P_{2_{so}}^{\rightarrow} \cos(\theta_{2_{p2}} + \theta_{roll}) + P_{X_{aux}}$	(1.3.24)	
$P_{Y_{P_2}} = P_{2_{so}}^{\rightarrow} \sin(\theta_{2_{p2}} + \theta_{roll}) + P_{Y_{aux}}$	(1.3.25)	
Segundo mecanismo de 4 barras		
$\theta_{1_{m42}} = \arctan(\frac{P_{Y_{s2}} - P_{Y_{IFP}}}{P_{X_{s2}} - P_{X_{IFP}}})$	(1.4.2)	Considerar los cuadrantes al aplicar la tangente inversa
$\theta_{2_{m42}} = \arctan(\frac{P_{Y_{P2}} - P_{Y_{s2}}}{P_{X_{P2}} - P_{X_{s2}}})$	(1.4.3)	
$k_{1_{m2}} = a_2 \cos \theta_{2_{m42}} + d_2 \cos \theta_{1_{m42}}$	(1.4.4)	
$k_{2_{m2}} = a_2 \sin \theta_{2_{m42}} + d_2 \sin \theta_{1_{m42}}$	(1.4.5)	
$k_{3_{m2}} = k_{1_{m2}}^2 + k_{2_{m2}}^2 + c_2^2 - b_2^2$	(1.4.6)	
$k_{4_{m2}} = k_{1_{m2}}^2 + k_{2_{m2}}^2 + b_2^2 - c_2^2$	(1.4.12)	
$A_{1_{m2}} = -2k_{1_{m2}}c_2 - k_{3_{m2}}$	(1.4.8)	
$B_{1_{m2}} = 4k_{2_{m2}}c_2$	(1.4.9)	

Ecuación	Num. ec.	Observaciones
$C_{1_{m2}} = 2k_{1_{m2}}c_2 - k_{3_{m2}}$	(1.4.10)	
$A_{2_{m2}} = -2k_{1_{m2}}b_2 + k_{4_{m2}}$	(1.4.14)	
$B_{2_{m2}} = 4k_{2_{m2}}b_2$	(1.4.15)	
$C_{2_{m2}} = 2k_{1_{m2}}b_2 + k_{4_{m2}}$	(1.4.16)	
$\theta_{3_{m42}} = 2 \arctan\left(\frac{-B_{2_{m2}} \pm \sqrt{B_{2_{m2}}^2 - 4A_{2_{m2}}C_{2_{m2}}}}{2A_{2_{m2}}}\right)$	(1.4.17)	
$\theta_{4_{m2}} = 2 \arctan\left(\frac{-B_{1_{m2}} \pm \sqrt{B_{1_{m2}}^2 - 4A_{1_{m2}}C_{1_{m2}}}}{2A_{1_{m2}}}\right)$	(1.4.11)	
$P_{X_{P3}} = P_{X_{IFP}} + c_2 \cos \theta_{4_{m42}}$	(1.4.18)	Considerar los cuadrantes al aplicar la tangente inversa
$P_{Y_{P3}} = P_{Y_{IFP}} + c_2 \sin \theta_{4_{m42}}$	(1.4.19)	
$\theta_{fm} = \theta_{4_{m42}} + \theta_{aux_{fm}}$	(1.4.20)	
$P_{X_{ifd}} = F_m \cos \theta_{fm} + P_{X_{ifp}}$	(1.4.21)	
$P_{Y_{ifd}} = F_m \sin \theta_{fm} + P_{Y_{ifp}}$	(1.4.22)	
$\theta_{fd} = \theta_{fm} + \theta_{aux_{fd}}$	(1.4.23)	
$P_{X_f} = F_d \cos \theta_{fd} + P_{X_{ifd}}$	(1.4.24)	
$P_{Y_f} = F_d \sin \theta_{fd} + P_{Y_{ifd}}$	(1.4.25)	

Referencias

- [1] X.-J. Liu, J. Wang, y G. Pritschow, “Kinematics, singularity and workspace of planar 5r symmetrical parallel mechanisms,” *Mechanism and Machine Theory*, vol. 41, no. 2, pp. 145–169, 2006, ISSN 0094-114X, Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0094114X05000923>.
- [2] R. L. Norton, *Diseño de maquinaria, Síntesis y análisis de máquinas y mecanismos*, 4^a ed., McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V., 2009, ISBN 978-970-10-6884-7.

Anexos

A. Código del análisis de posición del mecanismo completo implementado en Matlab

```

1 % Analisis de posicion del mecanismo propuesto para el rehabilitador de
2 % mano
3
4 clear all
5 close all
6 clc
7
8 % Por conveniencia se establece que las variables THETA escritas en
9 % mayusculas correspondan a angulos medidos en grados, y las variables
10 % "theta" en minuscula correspondan a angulos medidos en radianes (rad)
11
12 % Parametros de diseno propuestos por el disenador
13
14 Bancada1 = 18;
15 Bancada2 = 20;
16 Link1 = 35;
17 Link2 = 49;
18 Link3 = 25;
19 Link4 = 20;
20 Link5 = 25;
21 Link6 = 55;
22 Link7 = 35;
23 Link8 = 52;
24 Link9 = 25;
25 Link10 = 35;
26 c2 = 46.81;           %Distancia entre la art. IFP y el punto P3
27 TETHA2inicial = 0;
28 TETHA1inicial = 109;
29 THETA14B = 90;
30 hsp = 17;
31 dsp = 18;
32 fp = 47.91;
33 fm = 27.52;
34 fd = 24;
35 THETAauxfm = 54.34795726;
36 THETAauxfd = 30;
37 omega2 = 10;
38 reng = 2;
39 % Asignacion de los parametros de diseno a las variables utilizadas en las
40 % ecuaciones
41
42 % Primer mecanismo de 5 barras
43 r4 = Link1;
44 r5 = Link2;
45 r2 = Link3;
46 r1 = Link4;
47 r3 = Bancada1/2;
48
49 % Primer mecanismo de 4 barras
50 a = Link4;
51 b = Link5;
52 c = sqrt(hsp^2+dsp^2); % Hipotenusa de los soportes de la falange proximal
53 d = Bancada2;
54
55 % Segundo mecanismo de 5 barras
56 r1m2 = fp - 2*dsp; %Distancia entres soportes S1 y S2
57 r2m2 = Link7;

```

```

58 r3m2 = Link5/2;      %Mitad del Link 5 del mecanismo completo
59 r4m2 = Link3;
60 r5m2 = Link6;
61
62 % Segundo mecanismo de 4 barras
63 a2 = Link7;
64 b2 = Link8;
65 % c2 se ingresa como parametro de diseno directo debido a su posicion
66 d2 = sqrt( hsp^2 + dsp^2); %Hipotenusa de los soportes de la falange prox.
67
68 % Enseguida se presenta una breve descripcion de las variables utilizadas
69 % en el programa y los valores recomendados para pruebas
70
71 % Bancada1 = 18;
72 % Bancada2 = 20;
73 % Link1 = 35;
74 % Link2 = 49;
75 % Link3 = 25;
76 % Link4 = 20;
77 % Link5 = 25;
78 % Link6 = 55;
79 % Link7 = 35;
80 % Link8 = 52;
81 % Link9 = 25;
82 % Link10 = 35;
83 % c2 = 46.81;          %Distancia entre la art. IFP y el punto P3
84 % TETHA2inicial = 0;   %Angulo de la manivela de ENTRADA en la posicion
85 %                      %estacionaria en grados;
86 % TETHA1inicial = 109; %Angulo de la manivela del mecanismo de 4 barras en
87 %                      %la posicion estacionaria en grados;
88 % THETA14B = 90;       %Angulo de la bancada del mecanismo de 4 barras
89 %                      %inicial en grados con respecto a la horizontal
90 % hsp = 17;            %Altura de los soportes de la falanges
91 % dsp = 18;            %distancia del soporte falange prox. a la art.
92 % fp = 47.91;          %Largo de la falange proximal
93 % fm = 27.52;          %Largo de la falange medial
94 % fd = 24;             %Largo de la falange distal
95 % THETAauxfm = 54.34795726;
96 % THETAauxfd = 30;
97 % omega2=10;           %Velocidad de la manivela en RPM
98 % reng = 2;            %Relacion de engranaje propuesta
99
100 % THETA1 corresponde al angulo de entrada del mecanismo de 4 barras y
101 % angulo de la segunda junta actuada del primer mecanismo de 5 barras
102
103 % Se pasan los angulos a radianes y se calcula el tiempo total del recorrido
104 theta14B= THETA14B*pi/180; %Angulo de la Bancada en radianes
105 OMEGA2=omega2*2*pi/60; %Velocidad de la manivela en rad/seg.
106 % Para la vuelta completa
107 tiempototal=(2*pi)/OMEGA2; %tiempo total del recorrido
108
109 %Division de 360 grados y del tiempo en una vuelta completa de la manivela
110 jnodos=360;
111 dtheta=360/(jnodos);
112 dtiempo=tiempototal/jnodos;
113
114 %for j=1:jnodos+1 %Para recorrido de 360 grados
115 for j=1:133      % Solo recorre 132 grados por conveniencia (modificable)
116
117 tiempo(j)=(j-1)*dtiempo; %Iniciamos en tiempo cero
118 THETA2(j)=(j-1)*dtheta+TETHA2inicial; % Angulo de la manivela del M5Barras
119 theta2(j)=THETA2(j)*pi/180; %angulo de la manivela del M5Barras en radianes
120
121 THETA1(j)=THETA2(j)/reng + TETHA1inicial; %De la rel. de engranaje maniv.4B
122 theta1(j)=THETA1(j)*pi/180; %Angulo de manivela 4B en radianes
123
124

```

```

125
126
127 %CALCULOS PARA EL MECANISMO INICIAL DE 5 BARRAS
128
129 %Relaciones obtenidas de las ecuaciones
130 e = ( r1*sin(theta1(j))- r4*sin(theta2(j)) )/( r4*cos(theta2(j)) - r1*cos(theta1(j)) + 2*r3);
131 temp1 = ( 2*(r1*r3*cos(theta1(j)) + r3*r4*cos(theta2(j))) - r1^2 + r2^2 + r4^2 - r5^2 );
132 f = temp1/( 2*(r4*cos(theta2(j)) - r1*cos(theta1(j)) + 2*r3) );
133 %Coeficientes de la ecuacion cuadratica
134 daux = e^2 + 1;
135 g = 2*( e*f - e*r1*cos(theta1(j)) + e*r3 - r1*sin(theta1(j)) );
136 h = f^2 - 2*f*( r1*cos(theta1(j)) - r3 ) - 2*r1*r3*cos(theta1(j)) + r1^2 + r3^2 - r2^2;
137
138 pyP(j) = ( - g + sqrt( g.^2 - 4*daux*h ) )/ (2*daux);
139 pxP(j) = e*pyP(j) + f;
140
141 % pyN(j) = ( - g - sqrt( g.^2 - 4*daux*h ) )/ (2*daux);
142 % pxN(j) = e*pyN(j) + f;
143
144
145
146 % CALCULOS PARA EL MECANISMO INICIAL DE 4 BARRAS
147 k1=d*cos(theta14B)+a*cos(theta1(j));
148 k2=d*sin(theta14B)+a*sin(theta1(j));
149 k3=k1^2+k2^2+c^2-b^2;
150 k4=-c^2+b^2+k1^2+k2^2;
151 A1=-k3-2*k1*c;
152 B1=4*k2*c;
153 C1=2*k1*c-k3;
154 A2=k4-2*k1*b;
155 B2=4*k2*b;
156 C2=2*k1*b+k4;
157
158 %Calculo de posiciones angulares
159 tantheta31=(-B2+sqrt(B2^2-4*A2*C2))/(2*A2);
160 tantheta32=(-B2-sqrt(B2^2-4*A2*C2))/(2*A2);
161 tantheta41=(-B1+sqrt(B1^2-4*A1*C1))/(2*A1);
162 tantheta42=(-B1-sqrt(B1^2-4*A1*C1))/(2*A1);
163 theta3c(j)=2*atan(tantheta31);
164 theta3a(j)=2*atan(tantheta32);
165 theta4c(j)=2*atan(tantheta41);
166 theta4a(j)=2*atan(tantheta42);
167 THETA3c(j)=2*atan(tantheta31)*180/pi; % theta3 cruzado en grados
168 THETA3a(j)=2*atan(tantheta32)*180/pi; % theta3 abierto en grados
169 if THETA3a(j)<0
170     THETA3a(j) = 360 + THETA3a(j);
171 end
172 THETA4c(j)=2*atan(tantheta41)*180/pi; %theta4 cruzado en grados
173 THETA4a(j)=2*atan(tantheta42)*180/pi; %theta4 abierto en grados
174 if THETA4a(j)<0
175     THETA4a(j) = 360 + THETA4a(j);
176 end
177
178 %Calculo de la posicion de la falange proximal
179 THETAfp(j) = THETA4a(j)+ atand(hsp/dsp);
180 thetAFP(j)= deg2rad(THETAfp(j)); %Angulo de la falange proximal en radianes
181 pxIFP(j) = fp*cos(thetAFP(j)) - d*cos(theta14B) - r3;
182 pyIFP(j) = fp*sin(thetAFP(j)) - d*sin(theta14B);
183
184 %Calculo del sujetador de la falange proximal
185 pxS1(j) = c*cos(theta4a(j)) - d*cos(theta14B) - r3;
186 pyS1(j) = c*sin(theta4a(j)) - d*sin(theta14B);
187 THETAps2(j) = THETAfp(j) - atand(hsp/(fp-dsp));
188 thetaps2(j)= deg2rad(THETAps2(j)); %Angulo de la falange proximal en radianes
189 rs2 = sqrt(hsp^2 + (fp - dsp)^2);
190 pxS2(j) = rs2*cos(thetaps2(j)) - d*cos(theta14B) - r3;
191 pyS2(j) = rs2*sin(thetaps2(j)) - d*sin(theta14B);

```

```

192
193 %Calculo del punto Pm4
194 pxM4(j) = a*cos(thetal(j)) - r3;
195 pyM4(j) = a*sin(thetal(j));
196
197
198
199 % CALCULOS PARA EL SEGUNDO MECANISMO DE 5 BARRAS CON RESPECTO AL
200 % SISTEMA SECUNDARIO
201 THETAroll(j) = atan2d(pyM4(j) - pyS1(j), pxM4(j) - pxS1(j));
202 thetaroll(j) = deg2rad(THETAroll(j)); %Angulo de cambio de los ejes en radianes
203
204 THETA1m2so(j) = atan2d(pyS2(j) - pyS1(j), pxS2(j) - pxS1(j));
205 if THETA1m2so(j)<0
206     THETA1m2so(j) = 360 + THETA1m2so(j);
207 end
208 theta1m2so(j) = deg2rad(THETA1m2so(j)); %Angulo de entrada 1 con respecto
209                                     %al so en radianes
210 THETA1m2(j) = THETA1m2so(j) - THETAroll(j);
211 thetalm2(j) = deg2rad(THETA1m2(j)); %Angulo de entrada 1 en radianes
212
213 THETA2m2so(j) = atan2d(pyP(j) - pyM4(j), pxP(j) - pxM4(j));
214 if THETA2m2so(j)<0
215     THETA2m2so(j) = 360 + THETA2m2so(j);
216 end
217 theta2m2so(j) = deg2rad(THETA2m2so(j)); %Angulo de entrada 2 con respecto
218                                     %al so en radianes
219 THETA2m2(j) = THETA2m2so(j) - THETAroll(j);
220 theta2m2(j) = deg2rad(THETA2m2(j)); %Angulo de entrada 2 en radianes
221
222 %Relaciones obtenidas de las ecuaciones
223 temp2 = ( r4m2*cos(theta2m2(j)) - r1m2*cos(thetalm2(j)) + 2*r3m2);
224 em2 = ( r1m2*sin(thetalm2(j))- r4m2*sin(theta2m2(j)) )/temp2;
225 temp3=(2*(r1m2*r3m2*cos(thetalm2(j))+r3m2*r4m2*cos(theta2m2(j)))-r1m2^2+r2m2^2+r4m2^2-r5m2^2);
226 fm2 = temp3/( 2*(r4m2*cos(theta2m2(j)) - r1m2*cos(thetalm2(j)) + 2*r3m2) );
227 %Coeficientes de la ecuacion cuadratica
228 dauxm2 = em2^2 + 1;
229 gm2 = 2*( em2*fm2 - em2*r1m2*cos(thetalm2(j)) + em2*r3m2 - r1m2*sin(thetalm2(j)) );
230 hm2=fm2^2- 2*fm2*(r1m2*cos(thetalm2(j))-r3m2)-2*r1m2*r3m2*cos(thetalm2(j))+r1m2^2+r3m2^2-r2m2^2;
231
232 pyP2(j) = ( - gm2 + sqrt( gm2.^2 - 4*dauxm2*hm2) )/ (2*dauxm2);
233 pxP2(j) = em2*pyP2(j) + fm2;
234
235 %TRASLADO AL SISTEMA ORIGINAL DEL SEGUNDO MECANISMO DE 5 BARRAS
236 p2(j) = sqrt(pxP2(j)^2 + pyP2(j)^2);
237 THETA2p2(j) = atan2d(pyP2(j),pxP2(j));
238 theta2p2(j) = deg2rad(THETA2p2(j)); %Ang. del punto P2 respecto al sistema sec. en rad.
239
240 %Coordenadas del origen del sistema secundario con respecto al principal
241 pxAUX(j) = (pxS1(j) + pxM4(j))/2;
242 pyAUX(j) = (pyS1(j) + pyM4(j))/2;
243
244 %Coordenadas finales del punto P2 con respecto al sistema principal
245 pxP2so(j) = p2(j)*cos(theta2p2(j) + thetaroll(j)) + pxAUX(j);
246 pyP2so(j) = p2(j)*sin(theta2p2(j) + thetaroll(j)) + pyAUX(j);
247
248
249 %CALCULOS PARA EL SEGUNDO MECANISMO DE 4 BARRAS
250
251 THETA14B2(j) = atan2d( pyS2(j) - pyIFP(j) , pxS2(j) - pxIFP(j) );
252 theta14B2(j) = deg2rad(THETA14B2(j)); %Angulo de bancada mecanismo 4B 2 en radianes
253 THETA24B2(j) = atan2d( pyP2so(j) - pyS2(j) , pxP2so(j) - pxS2(j) );
254 if THETA24B2(j)<0
255     THETA24B2(j) = 360 + THETA24B2(j);
256 end
257 theta24B2(j) = deg2rad(THETA24B2(j)); %Angulo de manivela mecanismo 4B 2 en radianes
258

```

```

259 k1m2=d2*cos(theta14B2(j))+a2*cos(theta24B2(j));
260 k2m2=d2*sin(theta14B2(j))+a2*sin(theta24B2(j));
261 k3m2=k1m2^2+k2m2^2+c2^2-b2^2;
262 k4m2=-c2^2+b2^2+k1m2^2+k2m2^2;
263 A1m2=-k3m2-2*k1m2*c2;
264 B1m2=4*k2m2*c2;
265 C1m2=2*k1m2*c2-k3m2;
266 A2m2=k4m2-2*k1m2*b2;
267 B2m2=4*k2m2*b2;
268 C2m2=2*k1m2*b2+k4m2;
269
270 %Calculo de posiciones angulares
271 tantheta31m2=(-B2m2+sqrt(B2m2^2-4*A2m2*C2m2))/(2*A2m2);
272 tantheta32m2=(-B2m2-sqrt(B2m2^2-4*A2m2*C2m2))/(2*A2m2);
273 tantheta41m2=(-B1m2+sqrt(B1m2^2-4*A1m2*C1m2))/(2*A1m2);
274 tantheta42m2=(-B1m2-sqrt(B1m2^2-4*A1m2*C1m2))/(2*A1m2);
275 theta3cm2(j)=2*atan(tantheta31m2);
276 theta3am2(j)=2*atan(tantheta32m2);
277 theta4cm2(j)=2*atan(tantheta41m2);
278 theta4am2(j)=2*atan(tantheta42m2);
279 THETA3cm2(j)=2*atan(tantheta31m2)*180/pi; % theta3 cruzado en grados
280 THETA3am2(j)=2*atan(tantheta32m2)*180/pi; % theta3 abierto en grados
281 if THETA3am2(j)<0
282     THETA3am2(j) = 360 + THETA3am2(j);
283 end
284 THETA4cm2(j)=2*atan(tantheta41m2)*180/pi; %theta4 cruzado en grados
285 THETA4am2(j)=2*atan(tantheta42m2)*180/pi; %theta4 abierto en grados
286 if THETA4am2(j)<0
287     THETA4am2(j) = 360 + THETA4am2(j);
288 end
289
290 % Obteniendo las coordenadas del punto P3
291 pxP3(j) = pxIFP(j) + c2*cos(deg2rad(THETA4am2(j)));
292 pyP3(j) = pyIFP(j) + c2*sin(deg2rad(THETA4am2(j)));
293
294 % Calculando la posicion de la falange medial
295 THETAafm(j) = THETA4am2(j)+ THETAauxfm;
296 thetafm(j)= deg2rad(THETAafm(j)); %Angulo de la falange medial en radianes
297
298 pxIFD(j) = fm*cos(thetafm(j)) + pxIFP(j);
299 pyIFD(j) = fm*sin(thetafm(j)) + pyIFP(j);
300
301 % Calculando la posicion de la falange distal
302 THETAafd(j) = THETAafm(j) + THETAauxfd;
303 thetafd(j)= deg2rad(THETAafd(j)); %Angulo de la falange distal en radianes
304 pxPF(j) = fd*cos(thetafd(j)) + pxIFD(j);
305 pyPF(j) = fd*sin(thetafd(j)) + pyIFD(j);
306
307 end
308
309 % Rutas de trazo completas
310 figure(36)
311 plot(pxIFP,pyIFP,'DisplayName','Ruta_Art._IFP')
312 hold on
313 plot(pxIFD,pyIFD,'DisplayName','Ruta_Art._IFD')
314 plot(pxPF,pyPF,'DisplayName','Ruta_punto_Final')
315 scatter(-r3,-d,'filled','DisplayName','Art._MCF')
316 scatter(0,0,'filled','DisplayName','Origen')
317 title('Ruta_de_cada_falange')
318 xlabel('Coordenadas_en_X_(mm)')
319 ylabel('Coordenadas_en_Y_(mm)')
320 grid on
321 % legend({ 'Ruta_Art._IFP', 'Ruta_Art._IFD', 'Ruta_punto_Final', 'Art._MCF', 'Origen' }
322 % , 'Location', 'southeast', 'Orientation', 'vertical');
323 legend({ 'Ruta_Art._IFP', 'Ruta_Art._IFD', 'Ruta_punto_Final', 'Art._MCF', 'Origen' });
324 hold off

```